

AI × INDUSTRIAL DESIGN

Define & Explore

From Problem to AI Concept

Kyung Hee University — Industrial Design



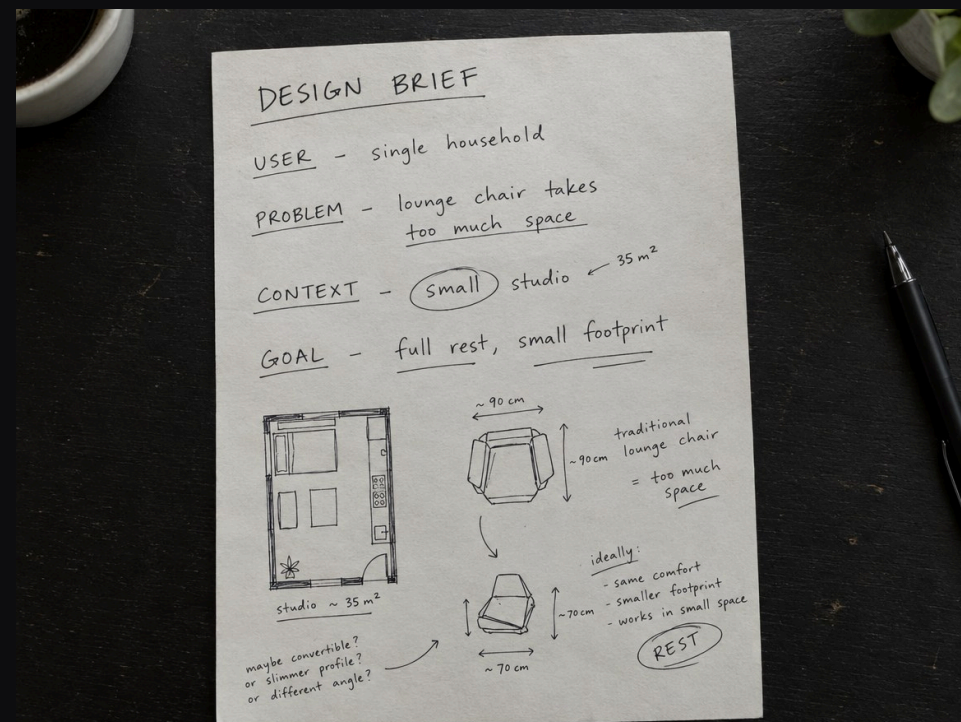
AI × INDUSTRIAL DESIGN · 6 WEEKS · 12 SESSIONS

From Problem to *Final Presentation*

W01	W02	W03	W04	W05	W06
Define & Explore	Form & CMF	Multi-view	Detail	In-use	Presentation
문제 정의·탐색	형태·색채·재료·마감	다각도 정합성	디테일 구체화	사용 장면	최종 발표

강사 2인 교차 진행 · 매주 2회 · 최종 결과물: 콘셉트 1개의 완성 프레젠테이션

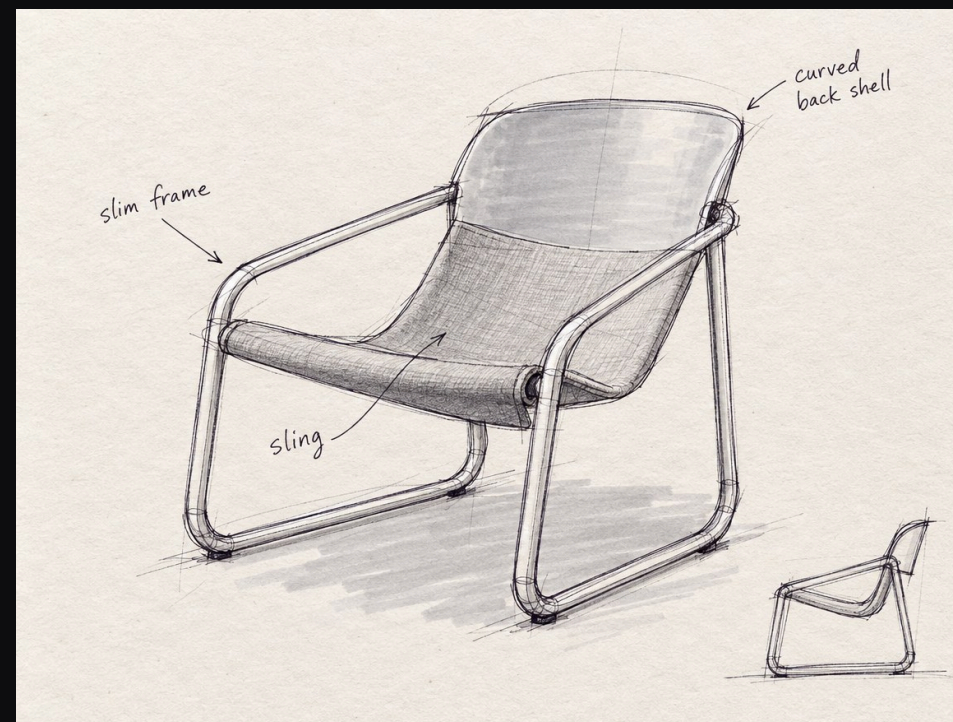
What We Make Today



01 — Design Brief

DEFINE

무엇을 만들 것인가



02 — Rough Sketch

EXPLORE

어떤 형태가 가능한가



03 — AI Visualization

VISUALIZE

아이디어를 눈으로 확인한다

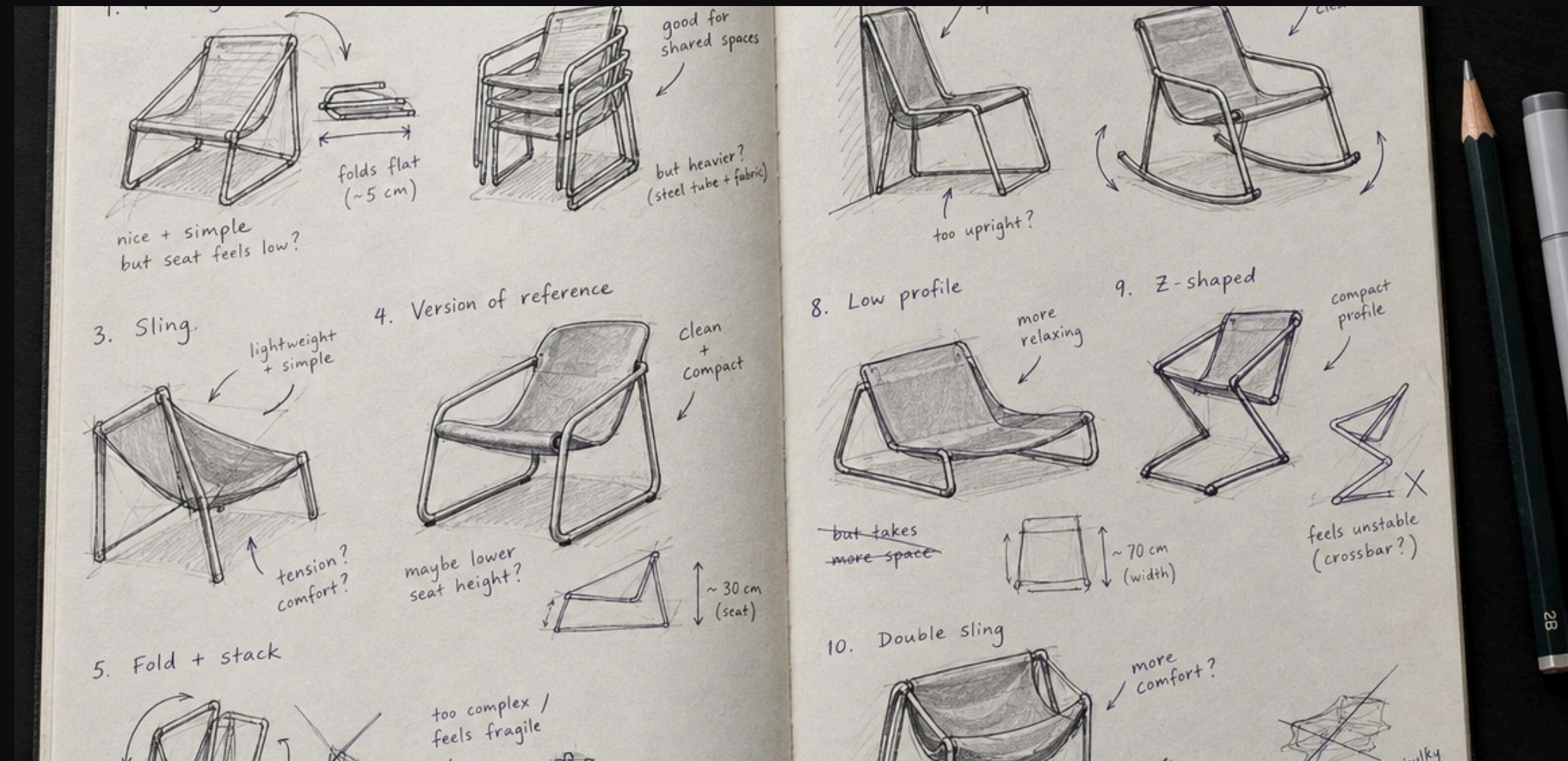
Industrial Design Process



하나의 제품은 여러 단계를 거치며 조금씩 구체화된다.

Design starts before the final form.

좋은 결과물보다 먼저 필요한 것은 좋은 문제와 좋은 방향입니다.

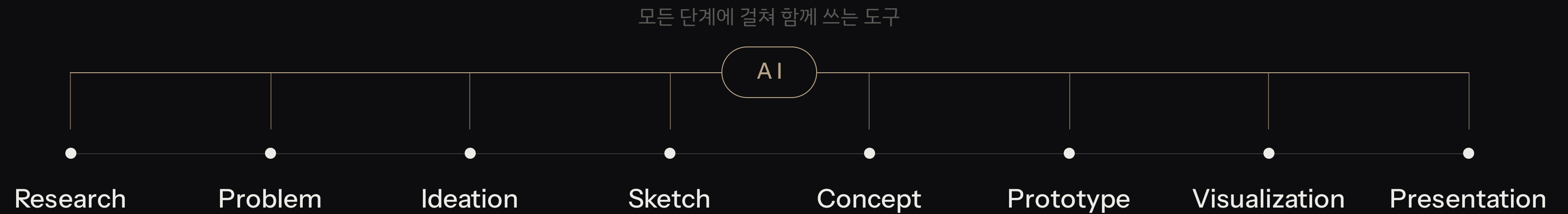


Process — 문제 · 아이디어 · 스케치



Final Form

Where Does AI Fit In?



AI는 하나의 단계가 아니라
디자인 과정 전체를 가속하는 도구입니다.

WHY

JUDGMENT

CONTEXT

DECISION

DESIGNER

생성은 AI가 돕지만, 무엇을 만들고 무엇을 고를지는 디자이너가 결정한다.

Define

What are we designing?

Start with the Problem, Not the Product

PRODUCT-FIRST

~~새로운 의자를 만들자.~~

PROBLEM-FIRST

좁은 공간에서도
편하게 쉴 수 있을까?

01

WHO

누구를 위한 것인가?

02

PROBLEM

무엇이 불편한가?

03

CONTEXT

언제, 어디에서 사용하는가?

WHO

작은 원룸의 1인 거주자

PROBLEM

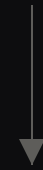
휴식용 가구가
침대와 책상 사이 이동을 방해한다

CONTEXT

침대·책상과 나눠 쓰는 공간



WHO + PROBLEM + CONTEXT



DESIGN GOAL

작은 공간에서도
충분한 휴식을 제공하는 의자

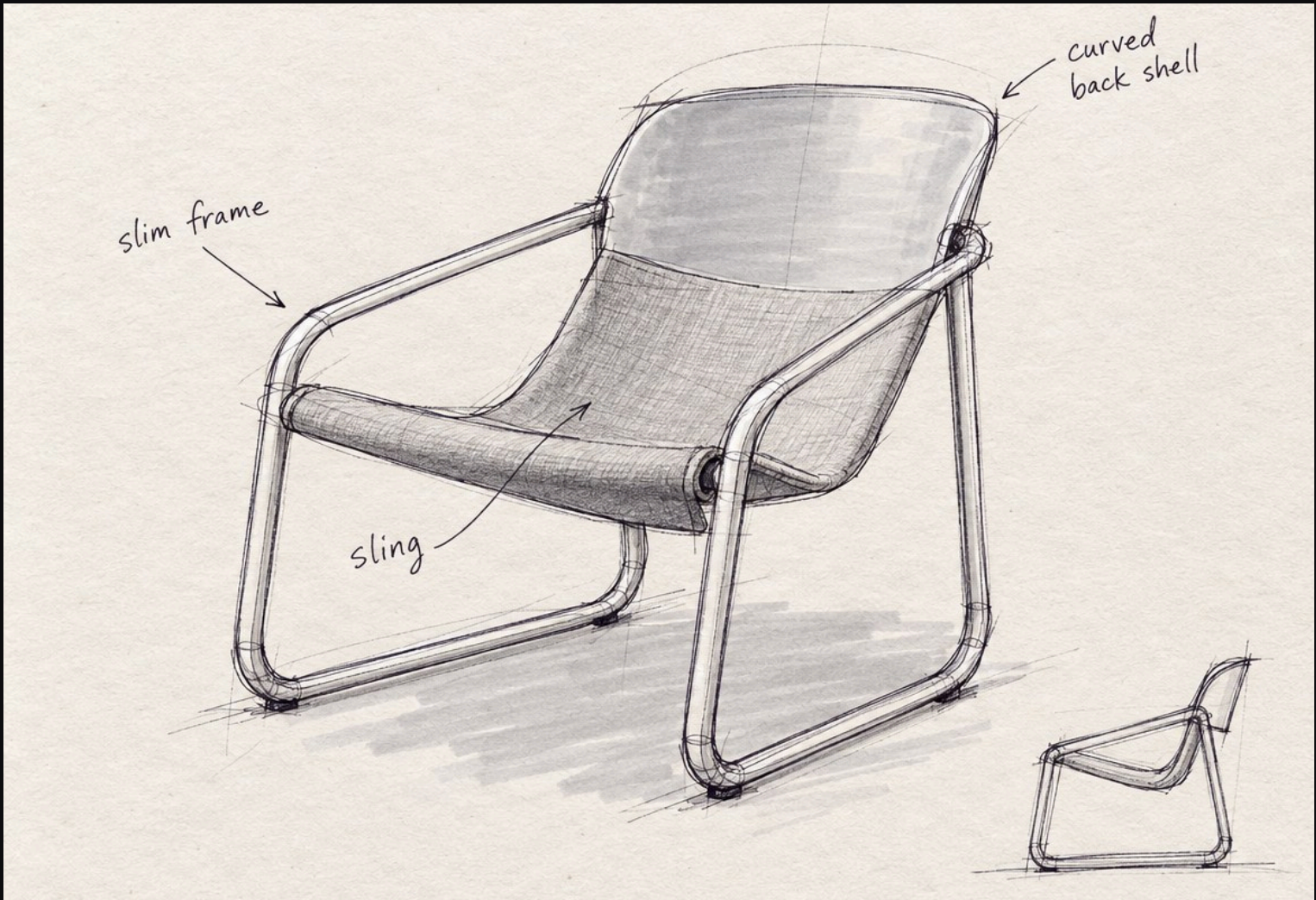
좋은 브리프는 다섯 가지 질문에 답한다

01	USER	누구를 위한 것인가
02	PROBLEM	어떤 문제를 해결하는가
03	CONTEXT	어디에서 사용하는가
04	FUNCTION	무엇을 해야 하는가
05	EXPERIENCE	어떤 경험을 제공하는가

가상의 교육용 브리프 · A Chair for Small Spaces

한 장으로 정리한 Design Brief

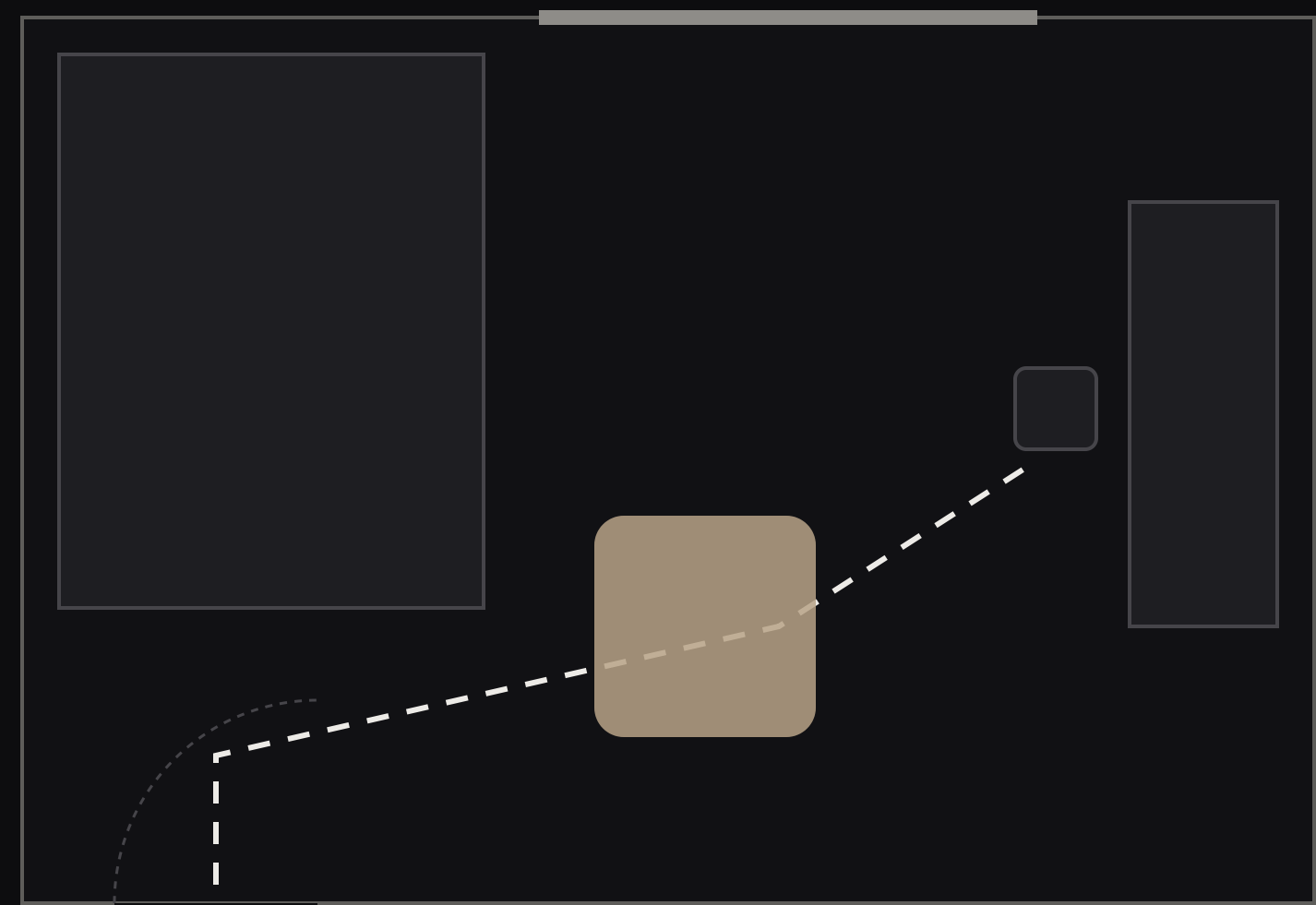
다섯 질문에 모두 답한 브리프 예시



ROUGH SKETCH · 이 브리프에서 출발한 첫 스케치

01 USER	작은 원룸에서 작업 후 앉아서 쉬고 싶은 1인 거주자
02 PROBLEM	휴식용 가구가 침대와 책상 사이의 이동을 방해한다
03 CONTEXT	침대·책상·휴식 가구가 같은 공간을 나누어 쓴다
04 FUNCTION	작은 바닥 면적으로 기대어 쉬는 자세를 받쳐 준다
05 EXPERIENCE	"방을 좁히지 않고, 가볍게 놓인 휴식"

A · 현재 배치
의자가 침대와 책상 사이의
이동 경로와 겹친다



■ 침대 · 책상 ■ 휴식 의자 - - - - 이동 경로 — 창

B · 해결안이 만족할 조건
어떤 배치든,
세 가지를 함께 만족해야 한다

- 01 침대와 책상 사이
이동이 막히지 않는다
- 02 기대어 쉬는 자세를
받쳐 준다
- 03 가구를 크게 옮기지 않고
휴식으로 전환된다

정답은 하나가 아니다 · 방법은 Explore에서 여러 안으로 그려 본다

같은 다섯 질문, 세 가지 대상

제품	공간·경험	모빌리티
소형 주거용 휴식 의자	원룸의 휴식 코너	원룸까지 짐 옮기기
USER원룸의 1인 거주자	USER원룸의 1인 거주자	USER엘리베이터 없는 원룸 거주자
PROBLEM휴식 가구가 이동을 막음	PROBLEM일·휴식 구역이 섞여 쉬는 느낌이 없음	PROBLEM장본 짐을 계단으로 옮기기 힘들음
CONTEXT침대·책상과 공간 공유	CONTEXT책상 옆 창가 모서리	CONTEXT정류장 → 현관 → 계단 구간
FUNCTION작은 면적으로 휴식 자세 지지	FUNCTION작업 영역과 휴식 영역을 구분	FUNCTION짐을 싣고 계단을 오를 수 있음
EXPERIENCE방을 좁히지 않는 휴식	EXPERIENCE앉는 순간 일에서 벗어남	EXPERIENCE귀가가 부담이 아닌 마무리
형태·작동·배치안 제품 스케치 · 사용 자세	배치·조명·경계안 평면도 · 스토리보드	이동·운반·보관안 제품과 사용자의 관계

세 트랙 모두 같은 사람, 같은 원룸에서 출발한다 — 대상이 제품이든 공간이든 이동이든, 다섯 질문은 같다.
공간/경험은 "물건"이 아니라 "상황"을, 모빌리티는 "이동 중의 행동"을 정의한다.

PRACTICE 01

Your Design Brief

제품 · 공간/경험 · 모빌리티 중 하나를 선택하세요.

작성 절차

1. 트랙 하나 선택
2. 다섯 항목 작성
3. Design Goal 한 문장

제출물

브리프 1장

완료 기준

다섯 항목이 모두 채워짐
문제가 한 문장으로 정리됨

Research

Don't collect. Analyze.



01 · 형태

FORM

02 · 소재

CMF

03 · 디테일

→ DETAIL

04 · 맥락

CONTEXT

Reference ≠ Decoration

Reference = Decision

FORM

어떤 형태적 특징을 가져올 것인가?

'생김새'가 아니라 형태를 만드는 원리를 찾는다

SILHOUETTE · 실루엣

멀리서 봐도 구분되는 전체적인 외형은 무엇인가?

PROPORTION · 비례

길이, 높이, 두께와 각 부분의 비율은 어떻게 구성되어 있는가?

GEOMETRY · 조형

직선/곡선, 각진/둥근 형태 중 어떤 조형 언어를 사용하는가?

STRUCTURE · 구조

각 덩어리와 부품은 어떤 방식으로 연결되어 있는가?

01 Silhouette

03 Geometry

04 Structure

02 Proportion



CMF

어떤 감각과 인상을 만들 것인가?

어떤 색인가보다 '어떤 인상을 만드는가'를 찾는다

COLOR · 색상

색상 자체뿐 아니라 저채도/고채도, 따뜻함/차가움, 색상 조합은 어떠한가?

MATERIAL · 소재

Metal · Plastic · Wood · Fabric · Glass 등 어떤 재료를 사용하고 있는가?

FINISH · 마감

Glossy · Matte · Brushed · Transparent — 표면은 빛과 촉감을 어떻게 표현하는가?

COMBINATION · 조합

서로 다른 소재가 어떤 비율과 방식으로 함께 사용되는가?



Sage Green · Matte Polymer · Brushed Aluminum · Soft-touch

연두색아예빠서 가져왔다.

저채도의 Sage Green과 Matte Plastic 조합이 부드럽고 생활공간에 자연스럽게 어울리는 인상을 만들어 참고했다.

DETAIL

완성도는 어디에서 만들어지는가?

전체 형태보다 '완성도를 만드는 작은 결정'을 찾는다

JOINT · 결합

부품과 부품이 어디서, 어떻게 만나는가?

EDGE · 엣지

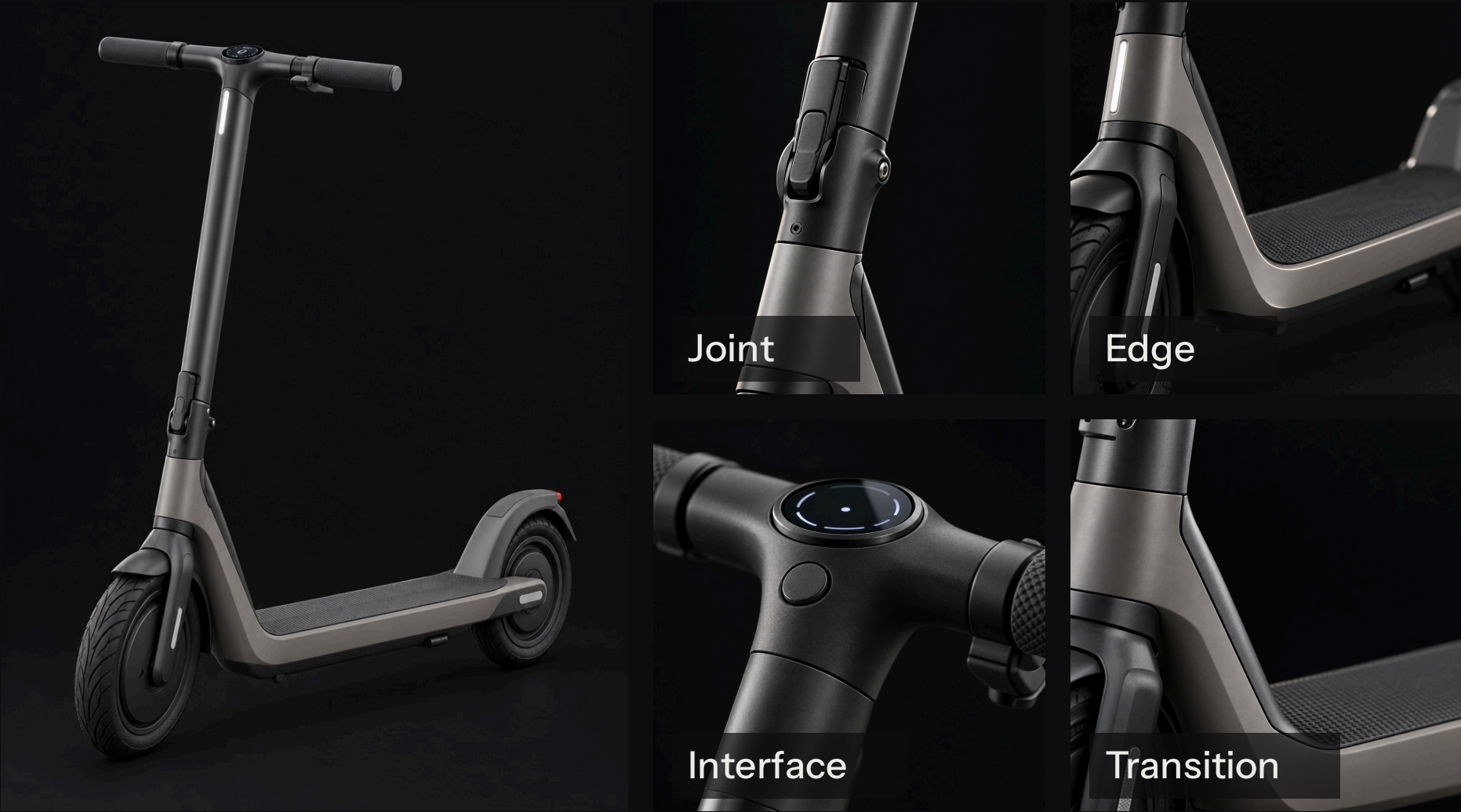
모서리가 Sharp한가, Round한가? 곡률은 어느 정도인가?

INTERFACE · 인터페이스

버튼, 손잡이, 디스플레이 등 사용자가 만지는 부분은 어떻게 디자인되어 있는가?

TRANSITION · 연결

서로 다른 형태나 소재가 만날 때 어떻게 자연스럽게 전환되는가?



+ Seam · Gap · Pattern · Texture · Fastener

모빌리티라면 전체 사진이 아니라 핸들 연결부 · 버튼 · 디스플레이 · 프레임 접합부 · 조명 · 소재가 바뀌는 경계를 확대해서 찾는다.

CONTEXT

어디에서, 누가, 어떻게 사용하는가?

제품이 아니라 '제품이 존재하는 상황'을 찾는다

USER · 사용자

누가 사용하는가? 연령, 신체 조건, 행동 특성은?

ENVIRONMENT · 환경

Indoor · Outdoor · Home · Office · Public — 어떤 공간인가?

BEHAVIOR · 행동

어떻게 접근하고, 잡고, 조작하고, 사용하는가?

SCALE · 스케일

사람과 제품, 제품과 공간의 크기 관계는?

MOMENT · 순간

어떤 순간이 제품의 가치를 가장 잘 전달하는가?



Approach → Grip → Check → Ride → Arrive

하나의 순간이 이후 In-use 이미지와 Motion 제작으로 이어진다.

왜 이 이미지를 가져왔나요?

FORM

어떤 형태를
참고할 것인가?

CMF

어떤 소재와 인상을
참고할 것인가?

DETAIL

어떤 디테일을
참고할 것인가?

CONTEXT

어떤 사용 상황을
참고할 것인가?

"예뻐서"는 이유가 될 수 없습니다.
형태 · 색 · 소재 · 맥락의 언어로 말합니다.

Reference ≠ Decoration · Reference = Decision

Categorize

모든 이미지를 AI에게 분류시킨다

고르는 건 내가, 정리하는 건 AI가.
"왜 가져왔나"의 초안을 문장으로 받는다.

PROMPT · 이미지 첨부

"이 이미지들을 FORM / CMF / DETAIL / CONTEXT
기준으로 분류하고(복수 가능), 각 이미지에서 참고할
만한 요소를 한 줄씩 적어 줘. '예쁘다' 같은 표현은 쓰
지 마."

THEN YOU CHECK

AI가 쓴 설명이 이미지와 맞는지 검토하고 내 문장으로 고쳐
쓴다.

AI 설명의 정확성을 검토하고 직접 수정한다. 브리프와 무관한 자료만 제외한다. 판단은 디자이너가 한다.

콜라주가 아니라, 분석 보드

각 이미지에 범주 태그(복수 가능) · 참고 요소 · 선택 이유를 적는다



01 FORM

참고 캔틸레버 튜브의 연속된 선
이유 다리 수를 줄여 바닥 점유를 가볍게 보이게 하는 방식



02 CMF

참고 브러시드 금속과 회색 패브릭의 대비
이유 원룸의 차분한 톤 안에서 재질 차이로 인상을 만든다



03 DETAIL FORM

참고 튜브와 부품이 만나는 결합부
이유 가는 프레임에서 연결부가 정리되어 보이는 방식



04 CONTEXT CMF

참고 창가 코너에 놓인 1인 의자의 스케일
이유 침대·책상과 공간을 나누는 배치 관계

KEYWORDS

- 연속된 프레임
- 차분한 금속과 패브릭
- 작은 점유

DIRECTION

"작은 방에서 가볍게 보이는, 연속된 프레임의 휴식 의자"

PRACTICE 02

Build Your Visual Direction

Form 3 · CMF 3 · Detail 3 · Context 3 — 총 12장

작성 절차

1. 범주별 3장씩 12장
2. 이미지마다 참고 요소 한 줄
3. 키워드 3 + 방향 문장 1

제출물

- 분석 보드 1장
- 키워드 3개
- 방향 문장 1개

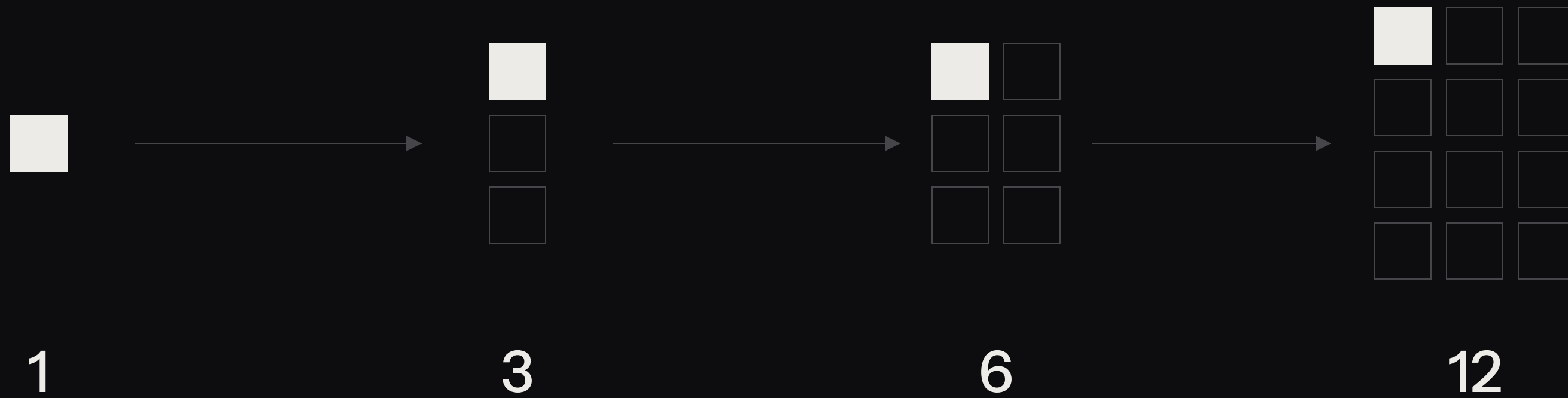
완료 기준

- 모든 이미지에 참고 요소 한 줄
- '예쁘다' 대신 형태·색·소재·맥락의 언어

Explore

One problem. Many possibilities.

Is the First Idea the Right One?



Quantity before Quality

ROUGH SKETCH

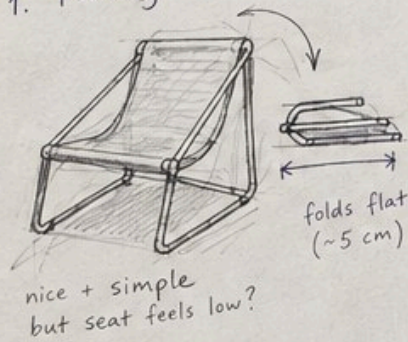
Think with your hands.

잘 그리는 것이 목적이 아닙니다.

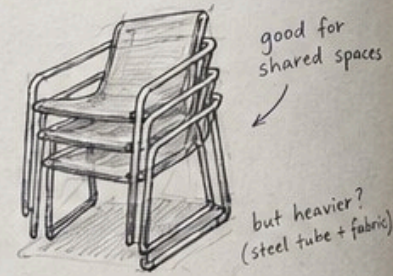
빠르게 생각을 꺼내는 것이 목적입니다.

Compact lounge chair
for small spaces

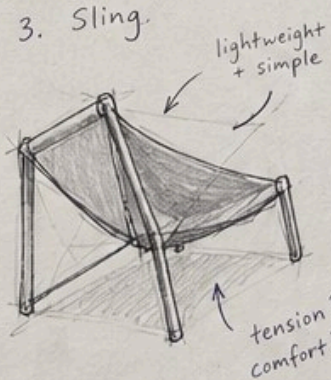
1. Folding



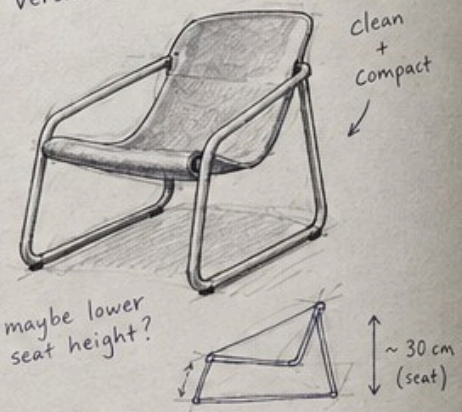
2. Stackable



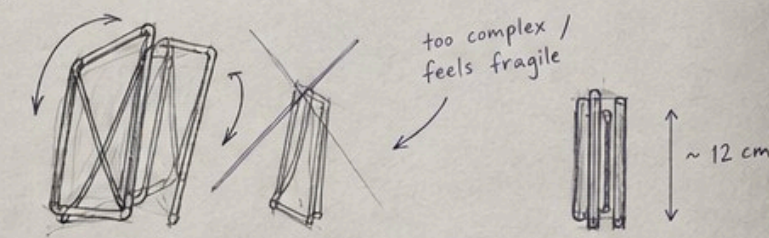
3. Sling



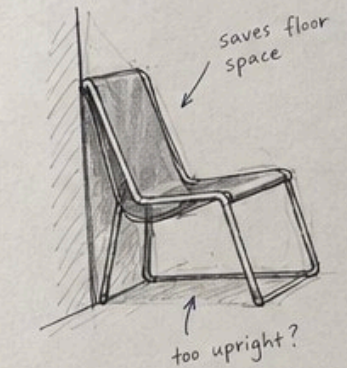
4. Version of reference



5. Fold + stack



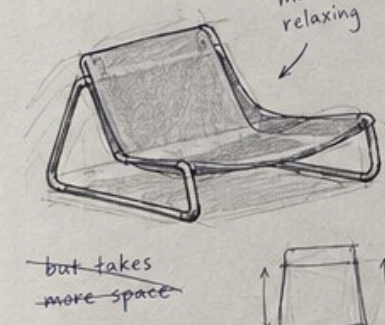
6. Wall-leaning



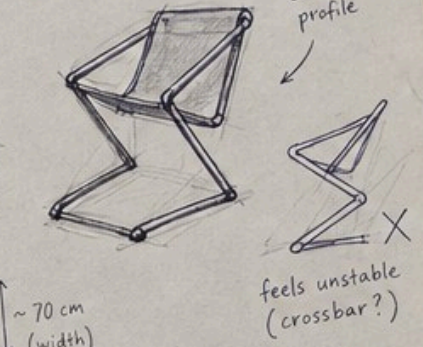
7. Rocking



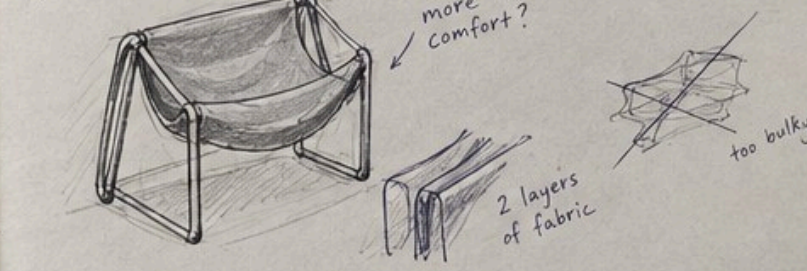
8. Low profile

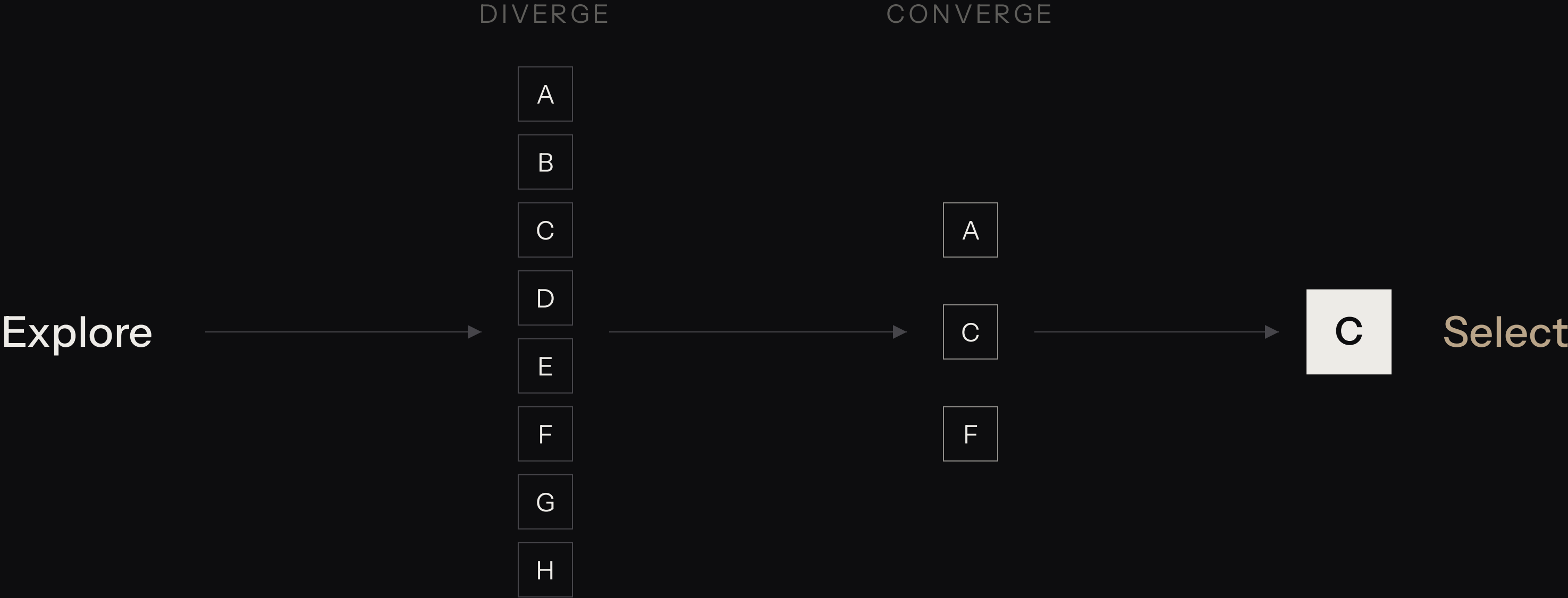


9. Z-shaped



10. Double sling





What Do We Compare?

가장 예쁜 것이 아니라, 가장 맞는 것을 고른다

01

FORM

의도한 형태인가

02

FUNCTION

기능이 드러나는가

03

USABILITY

실제로 쓸 수 있는가

04

CONTEXT

환경에 어울리는가

PRACTICE 03

Sketch 6+ Ideas

같은 문제를 서로 다른 6가지 방법으로 해결해보세요.

작성 절차

1. 해결안 6개 이상 스케치
2. 변형이 아닌 다른 해결 방식
3. 네 기준으로 2안 선택

제출물

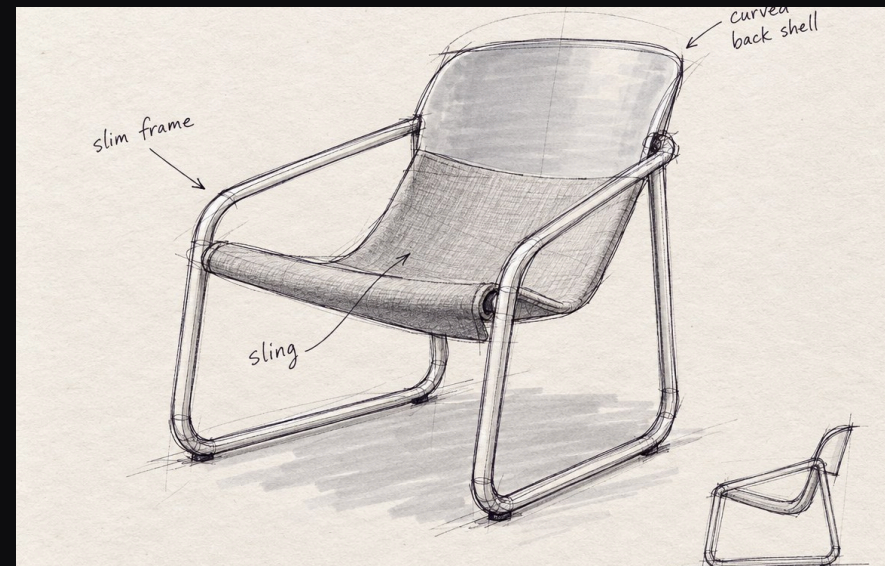
서로 다른 해결안 6개
선택 이유 2개

완료 기준

6안의 해결 방식이 서로 다른
선택 이유를 FORM · FUNCTION · USABILITY ·
CONTEXT로 설명

Visualize

Sketch → AI → Concept



Sketch

나의 형태

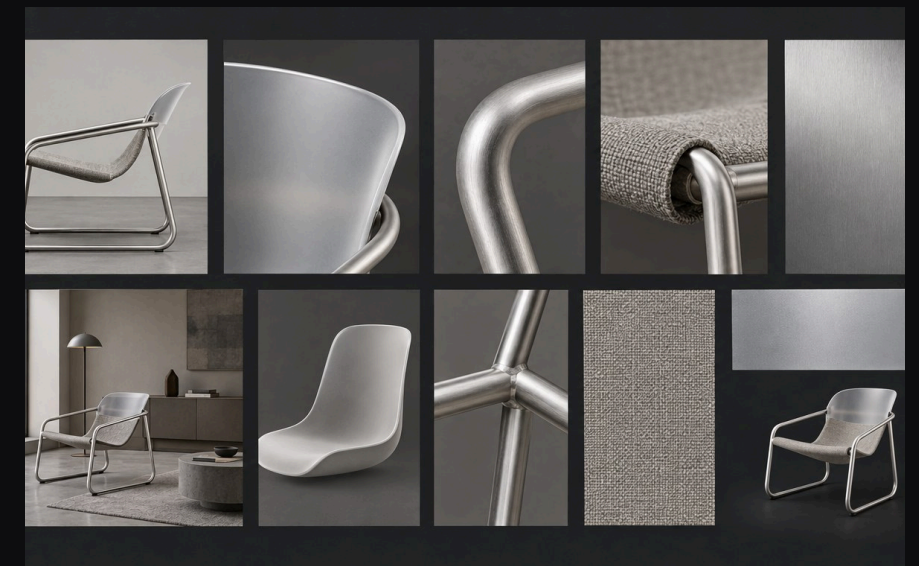
+



Reference

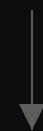
판단의 근거

+



Direction

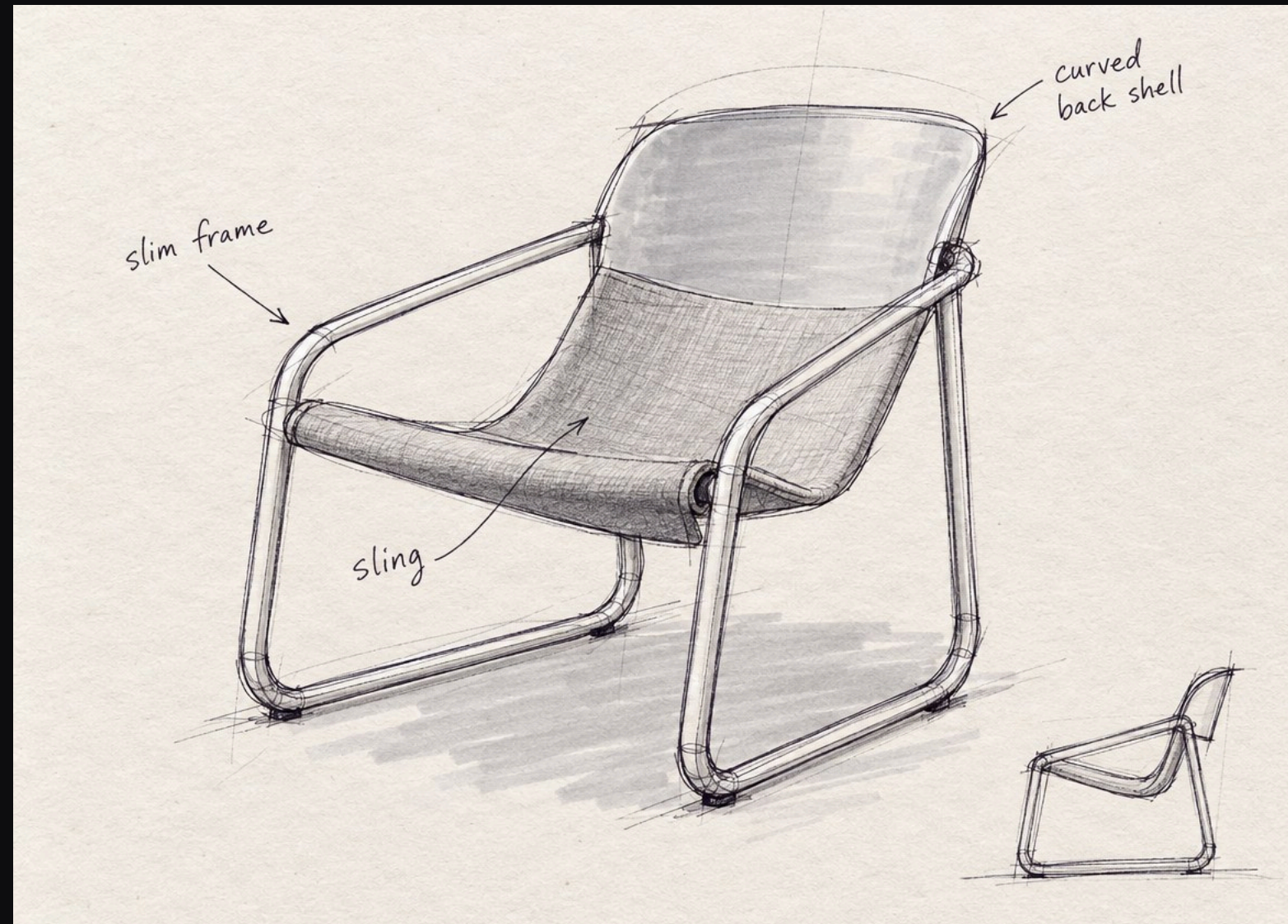
시각적 방향



AI VISUALIZATION

프롬프트 한 줄이 아니라, 나의 의도와 시각 정보를 전달한다

ROUGH SKETCH



AI VISUALIZATION



실루엣 · 비율 · 구조의 보존을 지시하고,
원본과 결과를 대조한다.

AI가 자동으로 지켜주지 않는다.

What Do We Direct?

LIGHT

FORM

MATERIAL

CAMERA



COLOR

PROPORTION

CONTEXT

AI가 정하게 두지 말고, 하나씩 내가 결정한다

문장이 아니라, 구조로 생각한다

01	02	03	04	05
WHAT	FORM	MATERIAL	CAMERA	CONTEXT
무엇인가	어떤 형태인가	무엇으로 만들어졌는가 색상·마감 포함	어떻게 볼 것인가	어디에 있는가 배경·조명 포함

PROMPT STRUCTURE

WHAT + FORM + MATERIAL + CAMERA + CONTEXT

Prompt

STRUCTURE → SENTENCE

같은 스케치, 다른 프롬프트

BEFORE

"현대적인 의자, 미니멀, 고품질,
4K, 예쁘게"

→ 품질 키워드만으로는 의도가 전달되지 않는다.
형태도 소재도 AI가 정한다.

AFTER · 스케치 이미지와 함께 입력

[WHAT]	작은 원룸을 위한 1인 휴식 의자
[FORM]	하나로 이어진 튜브 프레임, 낮은 좌면, 슬링형 좌판
[MATERIAL]	은색 브러시드 알루미늄 프레임, 중간 회색 패브릭 좌판, 은색 금속 등판 (시각화 목표)
[CAMERA]	전면 3/4 시점, 눈높이(eye-level), 50mm
[CONTEXT]	스튜디오, 부드러운 자연광, 단색 다크 배경
[유지 조건]	스케치의 실루엣·비율·구조를 유지해 줘 keep the silhouette, proportion and structure of the sketch
[이번 변경]	등판 높이만 조금 낮춘다. 그 외는 바꾸지 않는다.

유지 조건은 지시일 뿐 보장이 아니다. 결과는 매번 원본 스케치와 대조한다.

AI 결과가 나오면 끝?

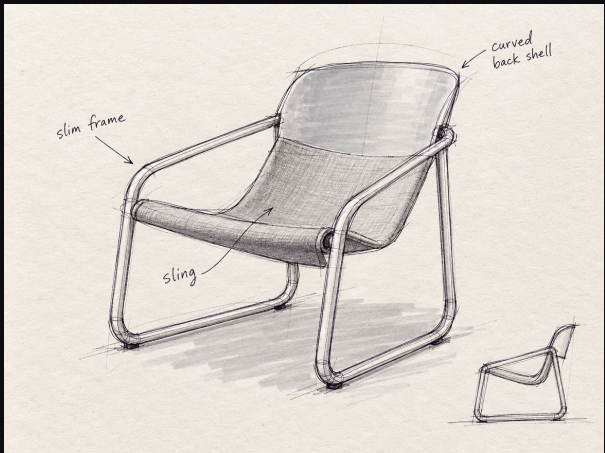
No.

Generate ≠ Design

Generate → Judge → Modify

Design Loop

생성하고, 판단하고, 고친다



01 SKETCH

Rough Sketch



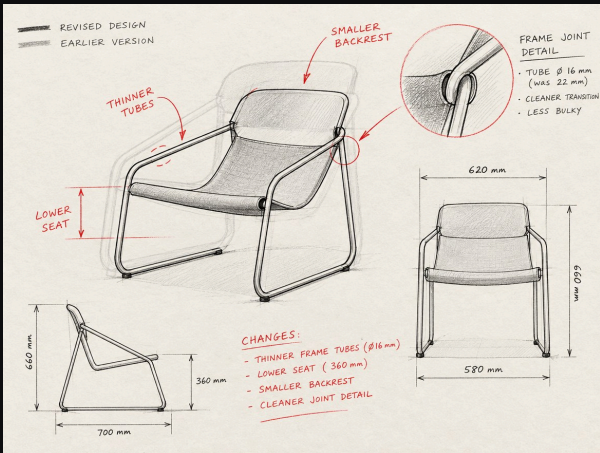
02 AI

First Render



03 REVIEW

문제 영역 표시



04 MODIFY

Modified Sketch



05 AI

Refined Render



LOOP — REVIEW AGAIN

제품의 정체성은 유지하고, 판단을 통해 다듬어 간다.

01 의도한 형태인가?

02 기능이 보이는가?

03 사용 가능해 보이는 구조인가?

04 사용 맥락에 적합한가?

05 무엇을 유지할 것인가?

06 무엇을 바꿀 것인가?

Don't ask AI. Decide.

PRACTICE 04

Generate · Judge · Modify

첫 생성 1회 + 수정 생성 2회 = 총 3회 생성

작성 절차

1. 스케치 1개 선택, 유지 조건 적기
2. 첫 생성 1회
3. 판단 · 문제 영역 표시
4. 수정 생성 2회

제출물

첫 렌더 + 문제 영역 표시
최종 렌더 1장
유지한 것 / 바꾼 것 각 한 줄

완료 기준

원본 스케치와 결과를 대조함
유지한 것과 바꾼 것을 설명할 수 있음

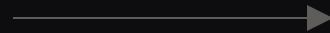
Before → After



02

FIRST GENERATION

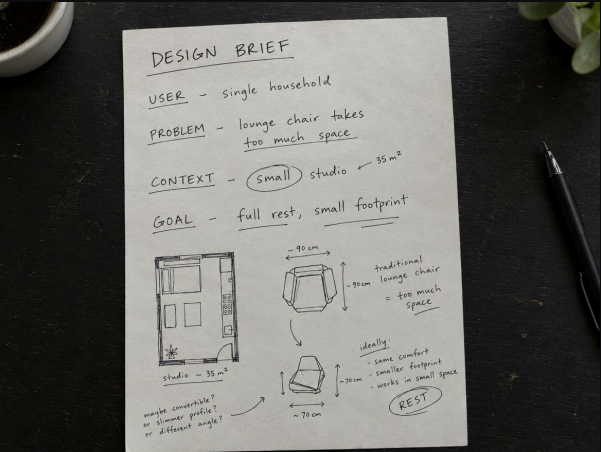
PROPORTION
STRUCTURE
CMF



05

REFINED CONCEPT

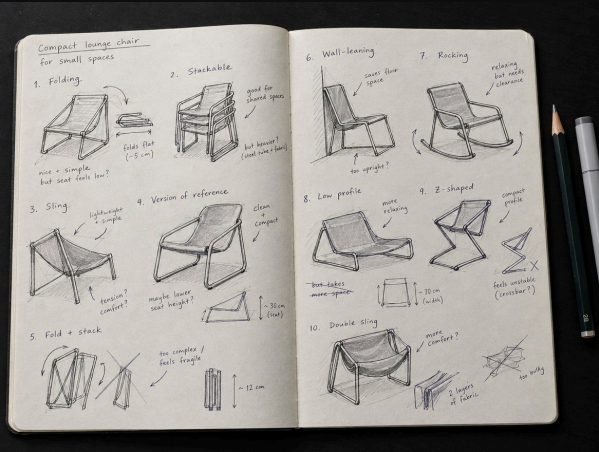
What You Made Today



01
Design Brief



02
Visual Direction



03
Rough Sketch



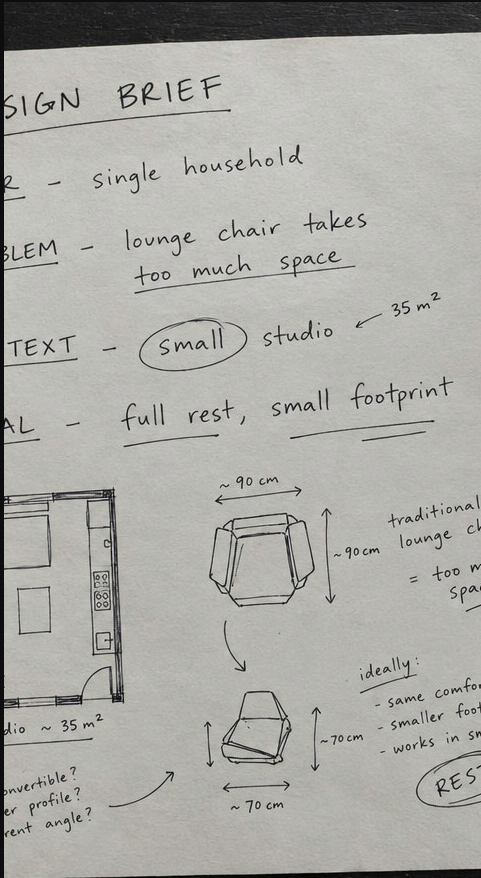
04
AI Exploration



05
Selected Concept

Your First Concept

From Idea to Concept



Problem

문제 정의 메모



Reference

Moodboard



Sketch

Rough Sketch



AI Exploration

여러 개의 렌더링



Selected Concept

최종 Concept Render

Problem → Think → Sketch → Generate → Judge → Modify



FORM

CMF

MULTI-VIEW

DETAIL

IN-USE

From Concept to Design